

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

측정 주기와 지연을 고려한 카메라·IMU·거리센서 융합 추정기

Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments

학생자율연구 II 연구계획 발표 | 2026 학년도 2 학기

박찬혁 (202121212) · 지도교수 : 안창선 교수님

School of Mechanical Engineering

Pusan National University

연구 배경

GPS 제한 환경의 항법과 비전 보조 항법

■ GPS 제한 환경의 항법

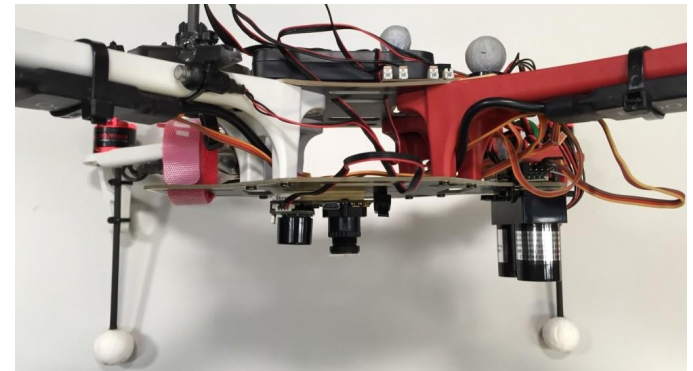
- ◆ 실내 · 터널 · 도심에서는 위성 신호가 약해져 차량 · 드론 모두 **IMU(관성측정장치)** 기반 관성 항법에 의존함
- ◆ 관성 항법은 가속도를 적분하므로 오차가 시간에 따라 누적됨

(Groves, 2013)

■ 비전 보조 항법

- ◆ 영상의 움직임을 IMU와 결합하여 **위치 · 자세를 추정함**
(Mourikis and Roumeliotis, 2007)
- ◆ 하향 카메라 + 거리센서는 드론 비행제어기 PX4의 **Optical Flow** 항법 구성임
(PX4 User Guide)
- ◆ NASA 화성 헬리콥터 Ingenuity도 **하향 카메라 · IMU · 레이저 고도계**로 비행함

(Bayard et al., 2019)



하향 카메라 (PX4Flow) + 거리센서 (Lidar-Lite) 장착 예



카메라 · 거리센서 · IMU 일체형 Optical Flow 센서 예 (ARK Flow)

사진 : PX4 User Guide (CC BY 4.0)

연구의 필요성 및 목적

세 센서를 융합해야 하지만, 측정 시점이 서로 다르다

■ 센서별 한계

- ◆ **IMU**: 적분 과정에서 바이어스 · 잡음 오차가 누적됨
(Groves, 2013)
- ◆ **카메라**: 영상 속 이동만 측정하므로 실제 이동 거리에는
하향 거리센서가 필요함
(PX4 User Guide)

■ 센서 간 측정 시점의 차이

- ◆ 센서마다 **측정 주기가 다르고** 영상 처리에도 시간이 소요됨
- ◆ 타임스탬프와 실제 측정 시점의 차이는 **융합 성능을 크게 저하함**
(Qin and Shen, 2018)

공개 드론 데이터의 센서 주기

센서	주기	측정 간격
IMU	200 Hz	5 ms
하향 카메라	20 Hz	50 ms
레이저 거리계	30 Hz	약 33 ms

INSANE 데이터셋 (Brommer et al., 2024)

드론 비행제어기 (PX4) 의 지연 보정 기본값

센서	지연
Optical Flow	7 ms
거리센서	5 ms

PX4 EKF2 파라미터

연구 목적 측정 주기와 지연 차이를 고려하여 카메라 · IMU · 거리센서를 하나의 필터로 융합하는 위치 · 자세 추정기를 구현

선행연구와 적용 방향

차량 분야의 시간 처리 방법을 비전 항법에 적용

■ 레이더·V2X 기반 선행 차량 상태 추정 (Kim and Ahn, 2025)

- ◆ 도착 시점이 서로 다른 레이더와 V2X 정보를 융합하여 앞 차량의 상태를 추정함
- ◆ 본 연구에서 참고할 **시간 처리 방법**
 - **지연 보상** : 데이터의 수신 시점과 실제 측정 시점을 구분
 - **시간 정렬** : 함께 사용하는 신호의 시점을 맞추고, 필요한 경우 보간
 - **과거 상태 재추정** : 지연된 측정으로 과거 추정값을 보정한 후 현재까지 다시 추정

■ 비전·드론 항법의 지연 측정 처리

- ◆ MSCKF·OpenVINS 는 **과거 카메라 자세를 상태에 유지**하며 추정함 (Mourikis and Roumeliotis, 2007; Geneva et al., 2020)
- ◆ MSF-EKF 는 지연 측정이 오면 **과거 상태에서 다시 예측**하여 반영함 (Lynen et al., 2013)

■ 본 연구의 적용 방향

- ◆ 차량 모델이 아닌 **시간 처리 방법**을 카메라·IMU·거리센서 구성에 맞게 적용하고, **적용 전·후를 비교**함

연구방법

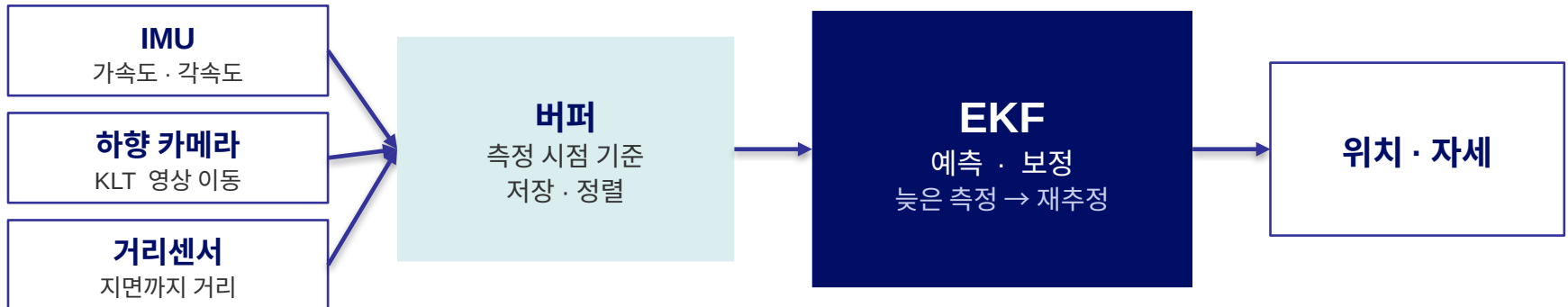
EKF 기반 다중센서 융합과 지연 측정 처리

■ 기본 융합 구조

- ◆ 영상 이동은 **KLT Optical Flow**(특징점 추적 , Lucas and Kanade, 1981) 로 구하고 , **EKF(확장 칼만필터)** 로 융합함
- ◆ **예측** : IMU 가속도 · 각속도 / **보정** : 영상 이동 (자이로로 회전 성분 제거) 과 거리

■ 시간 처리

- ◆ 과거 상태 · IMU 입력 · 측정값을 **버퍼에 저장**하고 , 늦게 도착한 측정은 **측정 시점에서 보정 후 현재까지 재추정**함



구조 참고 : PX4 EKF2 (센서별 버퍼 → 지연을 반영한 시점에서 융합), MSF-EKF (Lynen et al., 2013)

구현 및 평가 계획

공개 드론 데이터로 시간 처리의 효과를 검증

■ 데이터

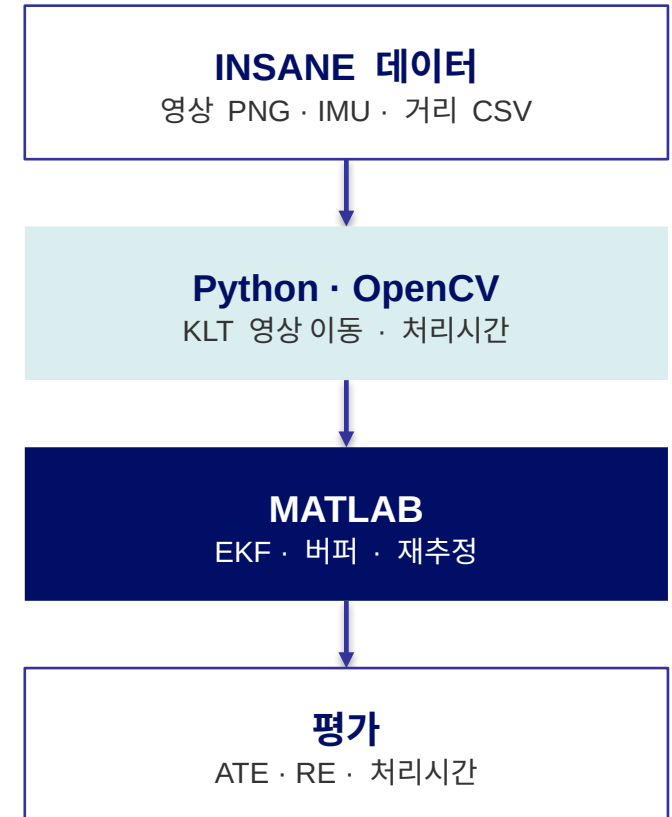
- ◆ **INSANE**: 하향 카메라 · 레이저 거리계 · IMU, 실내 구간 **OptiTrack** 정답 궤적
(Brommer et al., 2024)
- ◆ 카메라 타임스탬프는 실제 촬영 시점 → **도착 시점 = 촬영 시점 + 실측 처리시간 + 추가 지연**

■ 비교 조건

- ◆ **A. 지연 무시**: 도착한 측정을 현재 값으로 바로 보정
- ◆ **B. 시간 처리**: 측정 시점에서 보정 후 현재까지 재추정
- ◆ 추가 지연 0·25·50·100 ms 에서 A 와 B 를 비교

■ 평가 지표

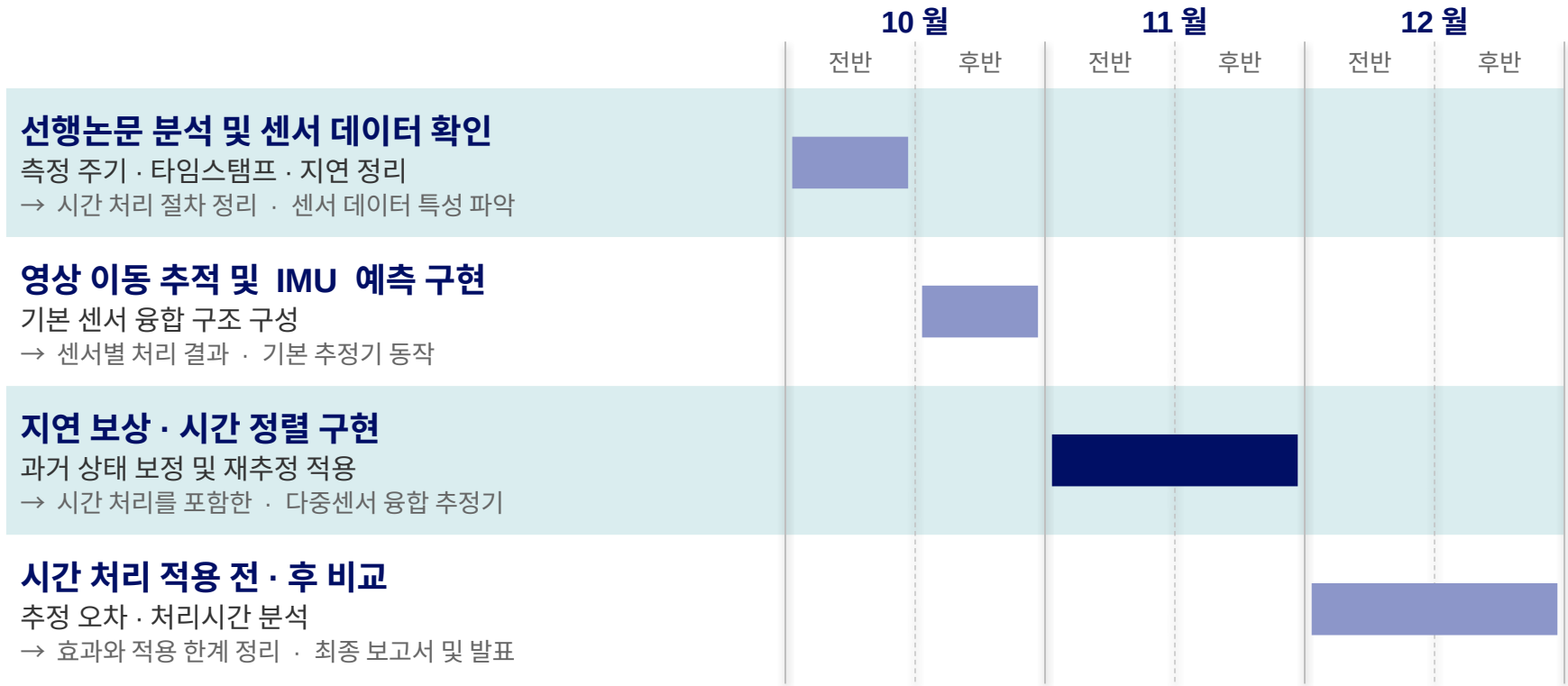
- ◆ **ATE**(위치 RMSE), **RE**(구간별 상대 오차), **처리시간**
(Zhang and Scaramuzza, 2018)



Python → CSV(시간 단위 s) → MATLAB

연구계획

기본 융합 → 시간 처리 → 비교 검증 (10 월 ~ 12 월)



■ 최종 목표

- ◆ 시간 처리를 포함한 다중센서 융합 추정기 구현과 시간 처리 효과 검증

참고문헌

- [1] M. Kim and C. Ahn, "State Estimation of Preceding Target Vehicle Using Radar and V2X," IEEE Access, vol. 13, pp. 198482–198495, 2025.
- [2] P. D. Groves, Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems, 2nd ed., Artech House, 2013.
- [3] A. I. Mourikis and S. I. Roumeliotis, "A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation," IEEE ICRA, 2007.
- [4] P. Geneva et al., "OpenVINS: A Research Platform for Visual-Inertial Estimation," IEEE ICRA, 2020.
- [5] D. S. Bayard et al., "Vision-Based Navigation for the NASA Mars Helicopter," AIAA SciTech Forum, 2019.
- [6] B. D. Lucas and T. Kanade, "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision," IJCAI, 1981.
- [7] T. Qin and S. Shen, "Online Temporal Calibration for Monocular Visual-Inertial Systems," IEEE/RSJ IROS, 2018.
- [8] S. Lynen et al., "A Robust and Modular Multi-Sensor Fusion Approach Applied to MAV Navigation," IEEE/RSJ IROS, 2013.
- [9] Z. Zhang and D. Scaramuzza, "A Tutorial on Quantitative Trajectory Evaluation for Visual(-Inertial) Odometry," IEEE/RSJ IROS, 2018.
- [10] C. Brommer et al., "The INSANE Dataset: Large Number of Sensors for Challenging UAV Flights in Mars Analog, Outdoor, and Out-/Indoor Transition Scenarios," IJRR, vol. 43, no. 8, 2024.
- [11] PX4 Autopilot User Guide, "Optical Flow" and "Using PX4's Navigation Filter (EKF2)", docs.px4.io (CC BY 4.0), 2026. 10. 확인 .

감사합니다